



LUNA

(Listening, Understanding, Nurturing Assistant)

Platform Pendamping Kesehatan Mental Berbasis *Multi-Agent Artificial Intelligence* dengan *Personalized Mental Health Support, Automatic Diary, dan Early Mental Crisis Detection* bagi Generasi Z

L'importante e finire



Nathanael Juan Gracedo

2341720217

Ekya Muhammad Hasfi Fadlilurrahman

2341720111

Khoirotun Nisa'

2341720057

Politeknik Negeri Malang

Kota Malang

2026

I. Judul / Nama Perangkat Lunak

LUNA (Listening, Understanding, Nurturing Assistant): Platform Pendamping Kesehatan Mental Berbasis Multi-Agent Artificial Intelligence dengan Personalized Mental Health Support, Automatic Diary, dan Early Mental Crisis Detection bagi Generasi Z

LUNA (Listening, Understanding, Nurturing Assistant) merupakan platform pendamping kesehatan mental berbasis *Multi-Agent Artificial Intelligence* yang dirancang untuk memberikan dukungan kesehatan mental secara personal bagi Generasi Z. Nama LUNA sendiri merepresentasikan kemampuan sistem dalam mendengarkan (*listening*), memahami kondisi emosional pengguna (*understanding*), memberikan dukungan yang adaptif (*nurturing*), serta berperan sebagai asisten digital (*assistant*) yang siap mendampingi pengguna melalui percakapan berbasis teks maupun suara.

Selain itu, LUNA mengintegrasikan beberapa agen kecerdasan buatan yang bekerja secara kolaboratif untuk menyediakan *Personalized Mental Health Support*, menyusun *Automatic Diary* berdasarkan hasil percakapan, serta melakukan *Early Mental Crisis Detection* sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi krisis kesehatan mental.

Tautan Akses & Video Demo Perangkat Lunak:

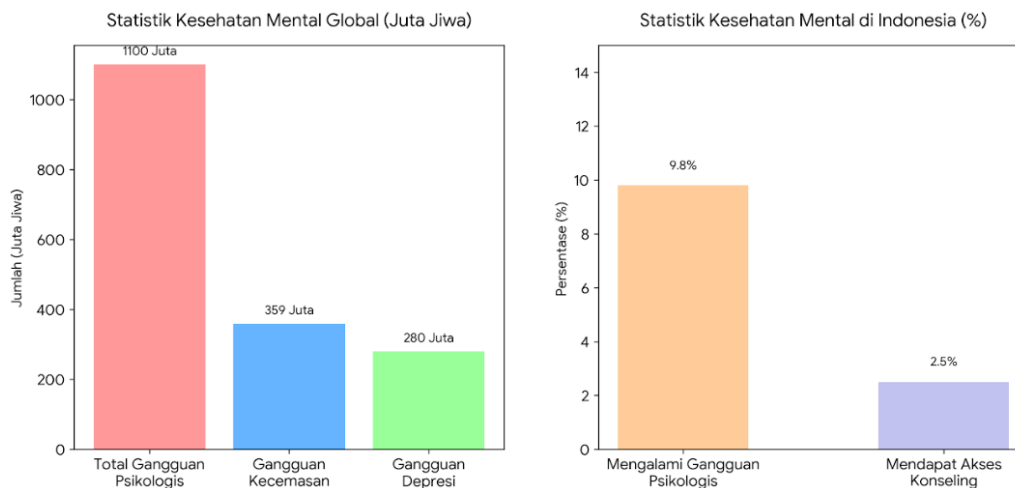
- ***Video Demo Aplikasi (YouTube / Drive):***

<https://hology.ub.ac.id/demo/luna-ai>

- ***Berkas Implementasi & Source Code:*** *<https://hology.ub.ac.id/repo/luna-ai>*

II. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Krisis kesehatan mental telah menjadi isu kesehatan publik global, dengan hampir 1,1 miliar jiwa (1 dari 7 orang) hidup dengan gangguan psikologis, termasuk gangguan kecemasan dan depresi (Dhia Tawakalna & Junta Zeniarja, 2026; Gong et al., 2026). Seperti yang terlihat pada Gambar 1, sekitar 9,8% penduduk di Indonesia mengalami gangguan psikologis, namun hanya 2,5% yang memperoleh layanan konseling profesional akibat rendahnya literasi kesehatan mental (Dhia Tawakalna & Junta Zeniarja, 2026). Kondisi ini secara signifikan memengaruhi Generasi Z (10–24 tahun), yang merupakan periode munculnya sekitar 75% gangguan mental pertama kali (Casey Annie E., 2024). Berbagai studi juga menunjukkan bahwa 84% Generasi Z menganggap kesehatan mental sebagai krisis nasional, 91% pernah mengalami stres, sementara 60% merasa kewalahan menghadapi berbagai tekanan global, tetapi hanya separuh yang mengetahui tempat memperoleh bantuan psikologis (Arrahmi Thahir et al., 2023; Casey Annie E., 2024, 2025; UNICEF, 2025).



Gambar 1. Statistik Kesehatan Mental

Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh penggunaan internet dan media sosial secara intensif yang memicu isolasi sosial, kesepian, gangguan tidur, perundungan siber, serta fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO), dan diperparah oleh tekanan ekonomi, akademik, kecemasan iklim, hingga kekhawatiran terhadap otomatisasi pekerjaan oleh kecerdasan buatan (Arrahmi Thahir et al., 2023; Fadli, 2024). Tanpa intervensi dini, kondisi ini berdampak pada penurunan konsentrasi belajar, penarikan diri dari lingkungan sosial, serta peningkatan risiko bunuh diri yang menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia 15–29 tahun (Arrahmi Thahir et al., 2023; Casey Annie E., 2025; Fadli, 2024).

Meskipun kebutuhan akan pendampingan psikologis semakin mendesak, akses terhadap layanan profesional masih terhambat oleh keterbatasan jumlah psikolog, tingginya biaya terapi, serta stigma sosial terhadap pencari bantuan (Arrahmi Thahir et al., 2023; Dhia Tawakalna & Junta Zeniarja, 2026). Di sisi lain, aplikasi kesehatan mental berbasis aturan (*rule-based*) belum mampu memahami percakapan secara empatik (Dhia Tawakalna & Junta Zeniarja, 2026). Sementara itu, pemanfaatan Large Language Model (LLM) generatif tunggal berisiko memicu halusinasi medis (Fransson, 2026), tidak memiliki memori percakapan jangka panjang antar-sesi (Packer et al., 2024), serta membebankan pencatatan diari secara manual yang sering diabaikan pengguna. Tinjauan literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan keselamatan (*safety gap*), di mana 48,28% chatbot kesehatan mental komersial gagal memberikan respons yang memadai terhadap situasi krisis bunuh diri (Elbarbary et al., 2026).

Guna memastikan keabsahan ilmiah dan efektivitas dalam mengukur kondisi emosional pengguna, tim pengembang telah melakukan studi pendahuluan dan wawancara klinis bersama **Qori Fanani, M.Psi., Psikolog** (Petugas Poliklinik Politeknik Negeri Malang dan Dosen Psikologi Universitas Kepanjen). Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, instrumen **DASS-21** (*Depression Anxiety Stress Scale 21*) direkomendasikan dan divalidasi sebagai kerangka kerja psikometris utama dalam LUNA. Kerangka DASS-21 memungkinkan sistem mengukur tiga indikator psikologis utama—yaitu tingkat depresi, kecemasan (*anxiety*), dan stres—secara terpisah melalui perhitungan skor yang terukur, sehingga LUNA mampu membedakan tingkat distress emosional non-klinis secara akurat (Dokumentasi wawancara disajikan pada Lampiran

6).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengusulkan LUNA (Listening, Understanding, Nurturing Assistant) sebagai platform pendamping kesehatan mental berbasis Multi-Agent AI bagi Generasi Z yang mengintegrasikan enam fitur utama, yaitu *Personalized Mental Health Support*, *Automatic Diary Generation*, *Long-term Conversation Memory*, *Emotion & Mental Risk Analysis*, *Early Mental Crisis Detection*, dan *Voice Conversation*. Kebaruan LUNA terletak pada arsitektur Multi-Agent AI yang mengorkestrasi agen terapis, pembuat diari, penilai risiko krisis, dan pengelola memori berbasis RAG, sehingga mampu memberikan pendampingan yang lebih personal, berkelanjutan, dan aman dibandingkan chatbot berbasis LLM tunggal. LUNA selaras dengan subtema AI in Health and Well-being AI untuk meningkatkan akses pendampingan psikologis awal dan deteksi dini krisis emosional.

III. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

3.1 Tujuan Pengembangan Perangkat Lunak

Secara khusus, tujuan pengembangan LUNA meliputi:

1. Menyediakan layanan pendampingan psikologis awal yang dapat diakses kapan saja.
2. Menghasilkan diari emosional secara otomatis melalui *Automatic Diary Generation*.
3. Mempertahankan konteks percakapan antar-sesi menggunakan *Long-term Conversation Memory*.
4. Mendeteksi dini risiko krisis emosional melalui *Early Mental Crisis Detection*.
5. Menyediakan interaksi suara yang natural melalui fitur *Voice Conversation*.

3.2 Manfaat Pengembangan Perangkat Lunak

Bagi Pengguna (Generasi Z)

1. Menyediakan ruang aman untuk mengekspresikan kondisi emosional.
2. Membantu mengenali pola emosi dan melakukan refleksi diri.
3. Memberikan pendampingan psikologis yang lebih personal dan berkelanjutan.

Bagi Masyarakat

1. Mendukung deteksi dini dan pencegahan krisis kesehatan mental.
2. Meningkatkan literasi kesehatan mental serta mengurangi stigma.

3. Memperluas akses pendampingan psikologis awal, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan layanan profesional.

Bagi Pengembangan AI di Bidang Kesehatan

1. Mengimplementasikan arsitektur Multi-Agent AI untuk pendampingan kesehatan mental.
2. Memanfaatkan Retrieval-Augmented Generation (RAG) guna meningkatkan akurasi dan mengurangi halusinasi informasi.
3. Mendukung pengembangan AI yang lebih aman melalui mekanisme deteksi krisis dan AI Safety Guardrails.

IV. Batasan Perangkat Lunak

Pengembangan perangkat lunak LUNA dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Batasan Perangkat Lunak

No	Aspek Batasan	Deskripsi Batasan
1	Cakupan Pengguna	Ditujukan bagi Generasi Z sebagai pendamping psikologis awal (<i>digital first-aid</i>), bukan untuk penanganan gangguan jiwa berat atau kondisi krisis akut.
2	Fungsi Utama	Mendukung <i>Personalized Support</i> , <i>Automatic Diary</i> , <i>Long-term Memory</i> , <i>Emotion Analysis</i> , <i>Crisis Detection</i> , <i>Therapy Recommendation</i> , dan <i>Voice Conversation</i> .
3	Platform	Tersedia pada aplikasi mobile.
4	Teknologi	Menggunakan Multi-Agent AI, DeepSeek LLM, RAG, Long-term Memory, Speech-to-Text, dan Text-to-Speech.
5	Kemampuan AI	Berfungsi sebagai pendamping digital dan tidak memberikan diagnosis medis maupun menggantikan psikolog atau psikiater.
6	Data & Penyimpanan	Data percakapan dienkripsi dan dianonimkan, sedangkan basis pengetahuan RAG berasal dari literatur psikologi terverifikasi.
7	Deteksi Krisis	Mendeteksi risiko krisis melalui analisis teks dan emosi, kemudian mengarahkan pengguna ke hotline atau layanan profesional jika diperlukan.
8	Etika & Operasional	Menerapkan AI Safety Guardrails untuk menolak respons berbahaya; performa fitur suara bergantung pada perangkat dan kualitas masukan pengguna.

V. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan perangkat lunak menggunakan metode *Agile Software Development* karena mendukung proses yang iteratif, adaptif, dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Melalui pendekatan ini, setiap fitur dapat dikembangkan, diuji, dan dievaluasi secara bertahap untuk meningkatkan kualitas sistem. Tahapan pengembangan LUNA ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Agile

1. Requirements

Tahap Requirements bertujuan mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan studi literatur, analisis permasalahan kesehatan mental Generasi Z, serta kebutuhan pengguna terhadap layanan pendamping kesehatan mental digital. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem, penentuan fitur utama, serta penyusunan spesifikasi perangkat lunak sebagai dasar proses pengembangan.

2. Design

Tahap Design dilakukan untuk merancang solusi perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah diperoleh. Perancangan meliputi arsitektur sistem, desain basis data, desain antarmuka pengguna (*User Interface*), serta perancangan arsitektur Multi-Agent Artificial Intelligence yang mengoordinasikan berbagai agen AI untuk menjalankan fungsi pendampingan kesehatan mental, analisis risiko, penyusunan diary otomatis, dan pengelolaan memori percakapan.

3. Development

Pada tahap Development, seluruh rancangan diimplementasikan menjadi perangkat lunak yang dapat dijalankan. Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan membangun setiap modul utama LUNA, seperti *Personalized Mental Health Support*, *Automatic Diary*, *Long-term Memory*, *Mental Risk Assessment*, *Early Mental Crisis Detection*, serta *Voice Conversation*, kemudian mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan sistem.

4. Testing

Tahap Testing bertujuan memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengujian dilakukan terhadap fungsi-fungsi utama, integrasi antar modul, serta alur penggunaan aplikasi untuk memastikan sistem mampu memberikan layanan yang stabil, akurat, dan sesuai dengan rancangan.

5. Deployment

Tahap Deployment merupakan proses implementasi perangkat lunak sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini aplikasi dipublikasikan pada lingkungan operasional, dilakukan konfigurasi layanan pendukung, serta memastikan seluruh komponen sistem dapat beroperasi dengan baik.

6. Review

Tahap Review dilakukan sebagai proses evaluasi terhadap hasil pengembangan berdasarkan pengujian dan umpan balik pengguna. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan fitur, peningkatan performa sistem, serta perencanaan iterasi pengembangan berikutnya sehingga LUNA dapat terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna.

VI. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

6.1 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengguna dan studi literatur, kebutuhan perangkat lunak LUNA dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

1. Kebutuhan fungsional

- a. Menyediakan dialog empatik yang terpersonalisasi sesuai profil dan kondisi emosional pengguna.
- b. Menghasilkan *Automatic Diary Generation* dari hasil percakapan.
- c. Mengelola *Long-term Conversation Memory* untuk menyimpan dan memanggil kembali informasi penting pengguna.
- d. Melakukan analisis emosi dan sentimen secara *real-time*.
- e. Mendeteksi krisis emosional serta mengaktifkan protokol penanganan dan rekomendasi bantuan darurat.
- f. Memberikan rekomendasi latihan relaksasi, teknik CBT mandiri, dan materi psikoedukasi berbasis bukti klinis.

g. Mendukung komunikasi suara melalui *Speech-to-Text* dan *Text-to-Speech*.

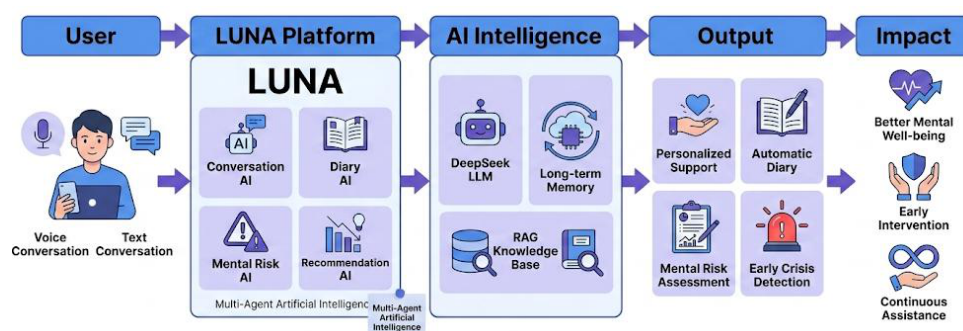
2. Kebutuhan nonfungsional

- Menjamin keamanan data melalui enkripsi dan anonimisasi informasi pribadi.
- Menggunakan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berbasis literatur klinis untuk meningkatkan akurasi respons dan meminimalkan halusinasi.
- Menyediakan waktu respons yang cepat untuk percakapan teks maupun suara secara *real-time*.
- Menyajikan antarmuka yang intuitif, nyaman, dan mudah digunakan oleh Generasi Z.

6.2 Desain Solusi

Desain solusi LUNA disusun untuk menggambarkan konsep, arsitektur, dan mekanisme kerja sistem dalam mewujudkan layanan pendamping kesehatan mental berbasis Multi-Agent Artificial Intelligence. Bagian ini menjelaskan rancangan solusi yang menjadi dasar pengembangan perangkat lunak secara terstruktur.

1. Gambaran solusi



Gambar 3. Gambaran Konsep LUNA

2. Kerangka Evaluasi Risiko, Integrasi DASS-21, & Protokol Triase WHO EASE

Dalam mengevaluasi kondisi psikologis pengguna secara aman dan terukur, LUNA menerapkan arsitektur klasifikasi ganda (*Dual-Axis Classification*) yang memisahkan antara tingkat keparahan distress emosional umum dengan tingkat risiko keselamatan darurat:

a. Aksis 1: Pengukuran Keparahan Distres Emosional (DASS-21):

LUNA mengintegrasikan instrumen psikometris **DASS-21** (*Depression Anxiety Stress Scale 21*) yang divalidasi pada populasi dewasa muda Indonesia (Lovibond & Lovibond, 1995; Muttaqin, 2021; Damanik, 2011). DASS-21 mengevaluasi tiga dimensi emosional:

- **Subskala Depresi:** Mengukur keputusan, devaluasi diri, dan hilangnya minat (7 butir pertanyaan).

- **Subskala Kecemasan (*Anxiety*):** Mengukur gairah otonom, ketegangan otot rangka, dan efek fisiologis ketakutan (7 butir pertanyaan).
- **Subskala Stres:** Mengukur ketegangan persisten, iritabilitas, dan kesulitan relaksasi (7 butir pertanyaan).

Skor dihitung melalui perkalian dua dari jumlah skor butir ($\text{Skor} = \text{Total Subskala} \times 2$) untuk mengkategorikan distress ke dalam tingkat *Normal*, *Mild* (Ringan), *Moderate* (Sedang), hingga *Severe / Extremely Severe* (Berat).

b. Aksis 2: Triase Risiko Keselamatan Deterministik Berbasis Protokol WHO EASE:

Untuk mendeteksi potensi bahaya iminen seperti ideasi bunuh diri dan tindakan menyakiti diri sendiri (*self-harm*), LUNA menerapkan mesin keputusan deterministik (*deterministic triage engine*) yang diadaptasi dari protokol triase krisis **WHO EASE (*Early Adolescent Skills for Emotions*)** (World Health Organization, 2021a) dan panduan pencegahan bunuh diri **WHO LIVE LIFE** (World Health Organization, 2021b). Berbeda dengan penilaian skor akumulatif, protokol WHO EASE menerapkan pohon keputusan (*decision tree*) terstruktur dua langkah:

- **Langkah 1 (Ideasi Pasif):** Mendeteksi apakah pengguna menunjukkan keinginan menghilang, lelah hidup, atau berharap tidur tanpa bangun kembali.
- **Langkah 2 (Niat / Rencana Aktif):** Mendeteksi adanya rencana konkret, persiapan sarana, atau niat eksplisit untuk mengakhiri hidup saat ini.

Tingkat risiko keselamatan dipetakan ke dalam lima level deterministik: *None*, *Low*, *Medium*, *High* (rujukan krisis), dan *Critical* (intervensi darurat langsung). Prinsip pemisahan ini memastikan bahwa pengguna dengan depresi berat pada Aksis 1 tidak secara serampangan dilabeli berisiko bunuh diri jika tidak terdapat sinyal keselamatan aktif, sehingga intervensi yang diberikan tetap proporsional.

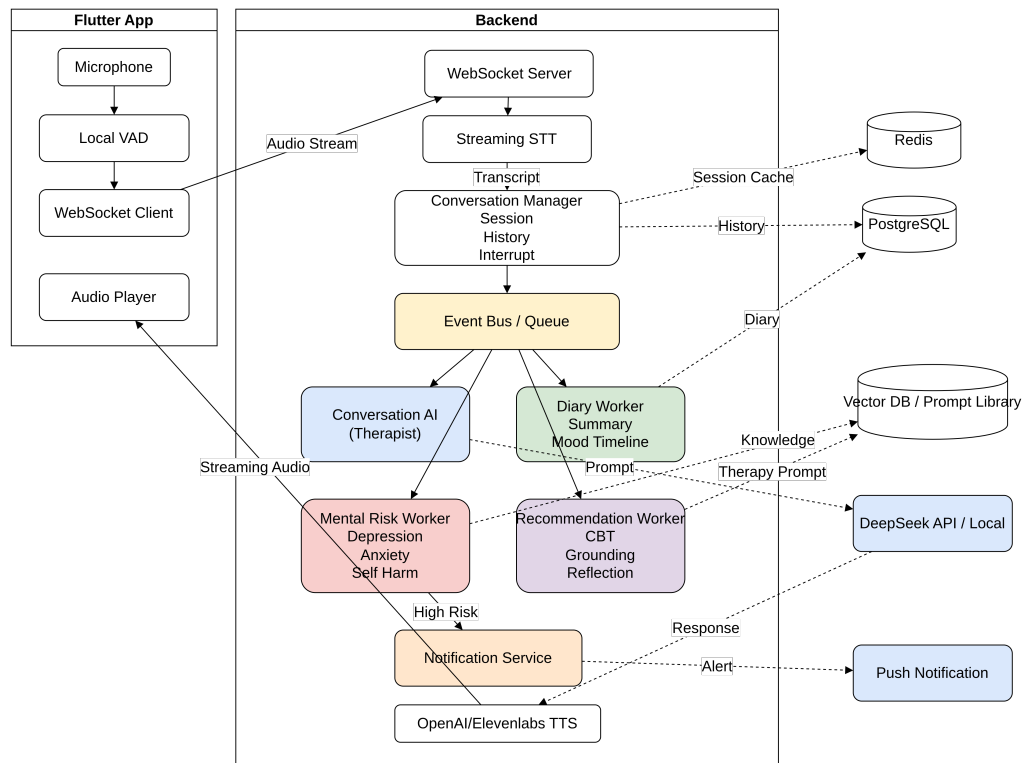
c. Pemodelan Sinyal Risiko (*RiskSignal Parser*):

Sistem mengekstrak sinyal percakapan menjadi objek terstruktur *RiskSignal* yang mengevaluasi polaritas (*positive*, *negated*, *reported-other*, *hypothetical*, *figurative*) dan konteks temporal (*current*, *recent*, *historical*). Pendekatan ini mencegah alarm palsu (*false alarm*) dari ungkapan bahasa gaul atau kiasan (misalnya "*mati gue dikerjain tugas*") serta memahami pernyataan negasi (seperti "*aku sedih tapi nggak mau bunuh diri*").

d. Ekstraksi Gejala dan Bukti Somatis-Kognitif (*SymptomService*):

LUNA mengidentifikasi 20 taksonomi gejala non-klinis yang dikelompokkan ke dalam empat domain (Somatis, Kognitif, Emosional, dan Perilaku) beserta durasi keluhan (*recent*, *1–2 weeks*, $\geq 1 \text{ month}$). Informasi ini menjadi masukan bagi modul rekomendasi strategi koping mandiri berbasis bukti klinis, seperti teknik *Grounding* dan *Slow Breathing* yang merujuk pada panduan manajemen stres WHO (World Health Organization, 2020).

3. Arsitektur sistem



Gambar 4. Arsitektur LUNA

VII. Implementasi Perangkat Lunak

7.1 Implementasi Teknologi

Implementasi LUNA memanfaatkan kombinasi teknologi modern untuk mendukung komunikasi *real-time*, pemrosesan kecerdasan buatan, penyimpanan data, serta pengalaman pengguna yang responsif. Rincian teknologi yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Implementasi Teknologi LUNA

Komponen	Fungsi
<i>Mobile Application (Flutter)</i>	Pengembangan aplikasi Android dan iOS
<i>Backend Service (FastAPI)</i>	REST API, WebSocket, dan orkestrasi Multi-Agent AI
<i>Artificial Intelligence (DeepSeek LLM)</i>	Menghasilkan respons percakapan yang natural dan kontekstual
<i>Speech Emotion Recognition (FunASR)</i>	Mengekstraksi kondisi afektif dan emosi suara secara akustik
<i>Speech-to-Text (OpenAI STT)</i>	Mengubah suara pengguna menjadi teks transkripsi
<i>Text-to-Speech (OpenAI TTS)</i>	Menghasilkan respons suara sintesis yang natural
<i>Safety Policy Engine (SafetyGate)</i>	Menentukan izin eksekusi (<i>ResponseMode & LLMMode</i>) serta mengisolasi RAG
<i>Embedding Engine (FastEmbed)</i>	Menghasilkan representasi vektor 384-dimensi untuk pencarian semantik
<i>Vector Database (Qdrant)</i>	Penyimpanan embedding dan pencarian semantik RAG
<i>Database (PostgreSQL)</i>	Penyimpanan data pengguna, diary, asesmen, dan riwayat percakapan
<i>Cache & Task Queue (Redis & ARQ)</i>	Penyimpanan sesi dan antrean pemrosesan tugas latar belakang
<i>Long-term Memory (Memory Worker)</i>	Menyimpan preferensi dan konteks pengguna jangka panjang

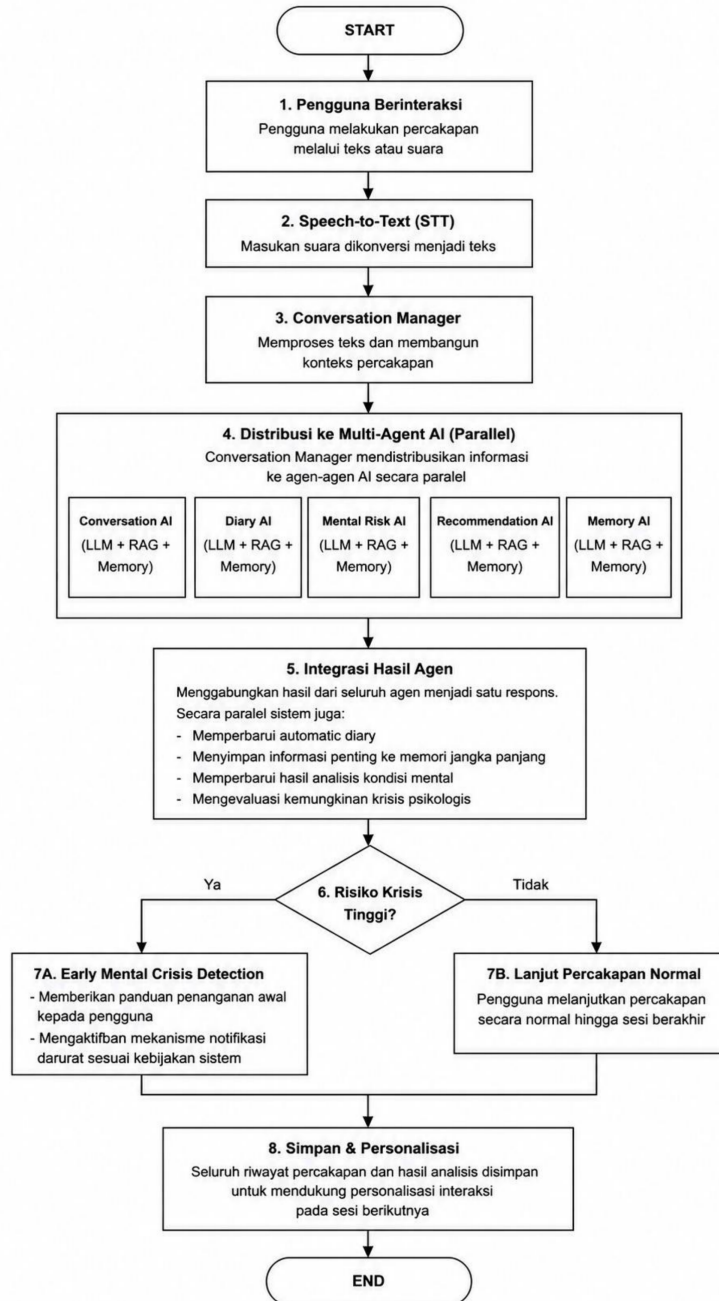
7.2 Alur Penggunaan Sistem

Alur penggunaan LUNA menjelaskan proses interaksi end-to-end antara pengguna dan sistem dalam memanfaatkan seluruh fitur utama. Secara rinci, alur operasional terdiri dari empat tahapan utama:

1. **Autentikasi & Onboarding:** Pengguna melakukan registrasi/login dan menyetujui etika layanan serta *medical disclaimer*.
2. **Dashboard & Mood Monitoring:** Pengguna mencatat emosi harian (*mood tracker*) dan memantau perkembangan tren kondisi emosional.
3. **Konseling Interaktif (Teks & Suara):** Pengguna berinteraksi dalam sesi percakapan real-time dengan agen AI berbasis CBT, didukung analisis emosi suara (*FunASR emotion2vec+*).
4. **Sintesis Jurnal & Safety Priority Gate:** Sistem backend merangkum diary secara otomatis dan mengevaluasi status keselamatan melalui *SafetyGate*. Jika terdeteksi risiko tinggi atau kritis (*High / Critical Risk* berbasis WHO EASE), sistem mengaktifkan protokol krisis:

mengisolasi pencarian RAG umum (*Strict RAG Isolation*), menonaktifkan generasi bebas LLM (*LLMMode: None*), serta menampilkan modul bantuan darurat dan kontak profesional/hotline.

Rangkaian alur penggunaan sistem tersebut disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Alur Penggunaan Sistem

7.3 Peran Sistem

Peran setiap aktor dalam LUNA dirancang untuk mendukung proses pendampingan kesehatan mental secara terintegrasi. Pembagian peran antara pengguna, sistem, komponen Multi-Agent AI, dan layanan notifikasi ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Peran Sistem

Aktor	Peran
Pengguna	Melakukan percakapan melalui teks maupun suara, melihat diary, melihat riwayat, menerima rekomendasi, dan memantau kondisi mental.
LUNA	Memberikan pendampingan psikologis awal melalui percakapan yang personal dan adaptif.
Multi-Agent AI	Mengelola percakapan, menyusun diary, menganalisis risiko mental, memberikan rekomendasi, serta mengelola memori percakapan.
Notification Center	Mengirimkan notifikasi ketika terdeteksi potensi krisis mental sesuai kebijakan sistem.

VIII. Mockup Interface Perangkat Lunak

Perancangan antarmuka LUNA mengutamakan kemudahan penggunaan (*user-friendly*), kenyamanan interaksi, serta visual yang tenang dan inklusif agar pengguna dapat fokus pada proses pendampingan kesehatan mental. Tangkapan layar antarmuka aplikasi nyata (*real application screenshots*) disusun berdasarkan alur operasional utama dan panduan resmi *Luna AI Rulebook*, meliputi alur pendaftaran, dashboard navigasi, sesi percakapan teks & panggilan suara *real-time*, tracker suasana hati, sintesis jurnal otomatis, hingga modul intervensi krisis (*Support & Emergency*). Seluruh rincian antarmuka aplikasi tersebut disajikan pada Lampiran 4.

IX. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak

Secara umum, penggunaan LUNA dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Pengguna melakukan masuk (*login*) ke dalam aplikasi.
2. Pengguna memulai percakapan menggunakan teks atau suara.
3. Sistem menganalisis percakapan melalui Multi-Agent Artificial Intelligence untuk memahami konteks dan kondisi emosional pengguna.
4. LUNA memberikan respons pendampingan yang dipersonalisasi sesuai hasil analisis.
5. Hasil percakapan secara otomatis disusun menjadi diary harian dan disimpan sebagai riwayat pengguna.
6. Sistem melakukan analisis kondisi mental secara berkelanjutan serta memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
7. Apabila terdeteksi indikasi risiko krisis mental, sistem menjalankan mekanisme *Early Mental Crisis Detection* sesuai kebijakan yang diterapkan.

Dokumentasi penggunaan secara rinci setiap langkah disajikan pada Lampiran 5.

1. Rencana Uji Coba Klinis & Pilot Testing

Dalam rangka memastikan efektivitas serta keamanan respons pendampingan LUNA pada skenario dunia nyata, tim pengembang telah menginisiasi komunikasi dan kolaborasi awal bersama pakar kesehatan mental, **Qori Fanani, M.Psi., Psikolog** (Petugas Poliklinik Politeknik Negeri Malang dan Dosen Universitas Kepanjen). Pihak Poliklinik Polinema sangat terbuka untuk mendukung pelaksanaan *clinical pilot testing* dan uji coba penggunaan LUNA kepada mahasiswa maupun pasien di poliklinik. Tahapan rencana uji coba klinis lanjutan yang dirancang meliputi:

1. **Uji Validasi Respons AI oleh Psikolog Klinis:** Evaluasi tingkat empati, kesesuaian modul intervensi CBT, serta presisi kalkulasi skor DASS-21 (Level 1–3) oleh ahli kesehatan mental profesional.
2. **Pilot Deployment Terbatas:** Penerapan aplikasi LUNA secara bertahap pada responden pengguna di Poliklinik Polinema di bawah pengawasan psikolog.
3. **Evaluasi Dampak & Refinement:** Pengukuran perubahan skor depresi, kecemasan, dan stres sebelum serta sesudah penggunaan LUNA untuk melakukan penyempurnaan alur agen AI secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrahmi Thahir, F., Adisti Hajarini, F., Nasution, K., Nazira Harahap, T., & Wulandari, V. (2023). PT. Media Akademik Publisher KESEHATAN MENTAL DI ERA GENERASI Z DALAM STUDI KASUS SMP NEGERI 36 MEDAN. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 1(1), 224–230. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/18/18>
- Casey Annie E. (2024). *Masalah Kesehatan Mental Generasi Z*. <https://www.aecf.org/blog/generation-z-and-mental-health>
- Casey Annie E. (2025). *STATISTIK KESEHATAN MENTAL REMAJA*. <https://www.aecf.org/blog/youth-mental-health-statistics>
- Damanik, E. D. (2011). *Pengujian reliabilitas, validitas, analisis butir dan pembuatan norma Depression Anxiety Stress Scale (DASS)*. Tesis Magister, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20286884>
- Dhia Tawakalna, & Junta Zeniarja. (2026). SISTEM CHATBOT KESEHATAN MENTAL BERBASIS LLM DENGAN DETEKSI EMOSI DAN RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 11(1), 1398–1412. <https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7347>
- Elbarbary, K., Alfudoul, A., Samir, A. A., Hussain, H. A. H., Altayib, B., Abdel Al, A. M. A., Jabrieh, G., Shaban, R., Shoib, S., & El-Gilany, A. H. (2026). Are artificial intelligence chatbots safe for suicide risk assessment? A narratively synthesized review of current evidence. *Cambridge Prisms: Global Mental Health*. <https://doi.org/10.1017/gmh.2026.10260>
- Fadli, R. (2024). *Ini 5 Alasan Gen Z Lebih Rentan Terhadap Gangguan Mental*. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-5-alasan-gen-z-lebih-rentan-terhadap-gangguan-mental>
- Fransson, E. (2026). Retrieval-Augmented Generation in Mental Health: A Systematic Review. *Research Gate*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-10252606/v1>
- Gong, B., Yao, N., Xie, H., Huang, C., Kishimoto, T., Berenbaum, H., & Mu, W. (2026). Efficacy, User Engagement, and Acceptability of Cognitive Behavioral Therapy–Oriented Psychological Chatbots for Adults With Depressive and/or Anxiety Symptoms: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Journal of Medical Internet Research*, 28(1). <https://doi.org/10.2196/82677>
- Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales* (2nd ed.). Sydney: Psychology Foundation of Australia. <https://www2.psy.unsw.edu.au/dass/>
- Muttaqin, D. (2021). Mengukur depresi, kecemasan, dan stres pada kelompok dewasa awal di Indonesia: Uji validitas dan reliabilitas DASS-21. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 11(2), 153–166. <https://doi.org/10.26740/jptt.v11n2.p153-166>
- Packer, C., Wooders, S., Lin, K., Fang, V., Patil, S. G., Stoica, I., & Gonzalez, J. E. (2024). MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08560>
- UNICEF. (2025). Studi kesehatan mental menunjukkan Generasi Z kewalahan tetapi tidak gentar meng-

hadapi krisis global yang tiada henti. In *UNICEF*. <https://www.unicef.org/partnerships/mental-health-study-shows-gen-z-overwhelmed-undeterred-unrelenting-global-crises>

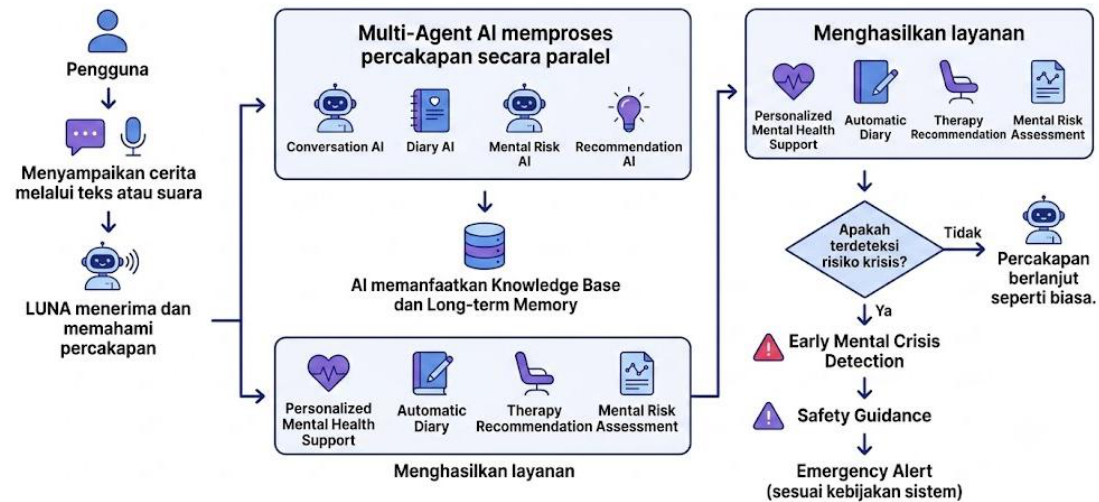
World Health Organization. (2020). *Doing what matters in times of stress: An illustrated guide*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927>

World Health Organization. (2021a). *Early Adolescent Skills for Emotions (EASE): Group psychological intervention for adolescents with emotional problems*. World Health Organization & UNICEF. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030107>

World Health Organization. (2021b). *LIVE LIFE: An implementation guide for suicide prevention in countries*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629>

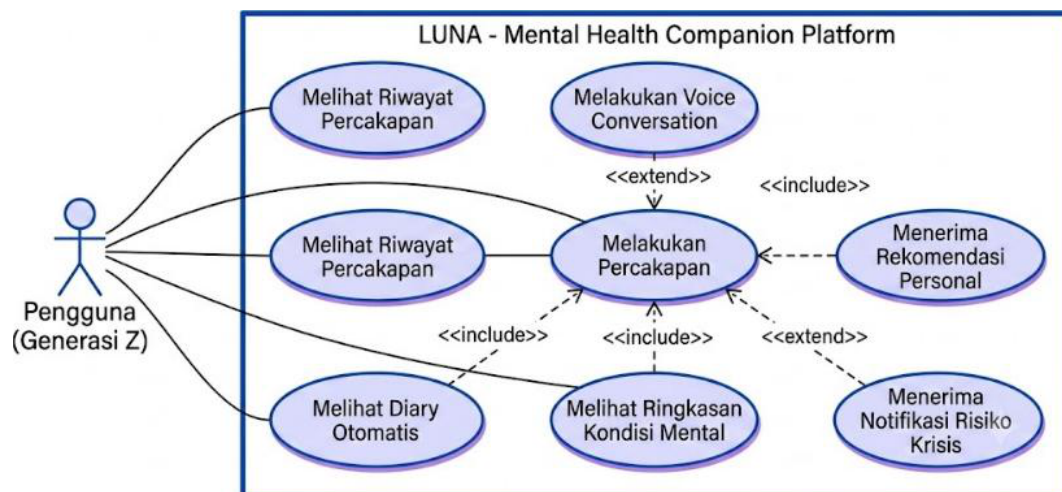
X. LAMPIRAN

1. Business Process / Workflow



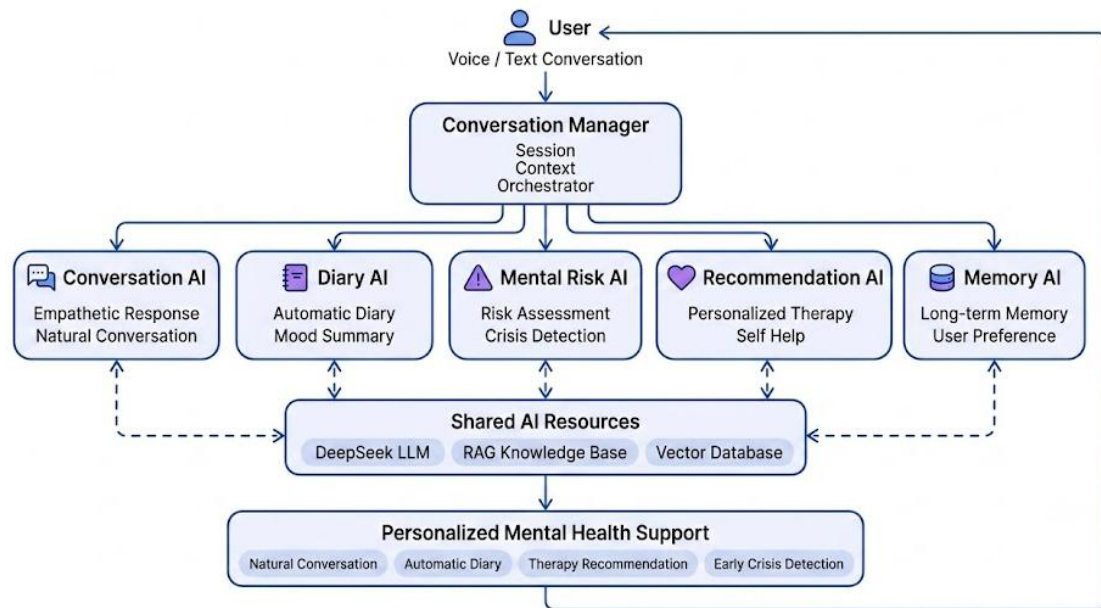
Gambar 6. Proses Bisnis LUNA

2. Use case Diagram



Gambar 7. Use Case Diagram

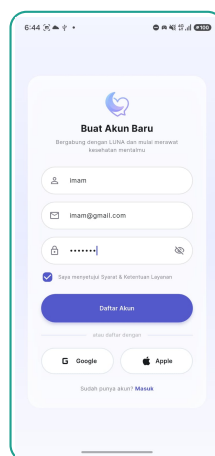
3. Arsitektur Multi-Agent AI



Gambar 8. Arsitektur Multi-Agent AI

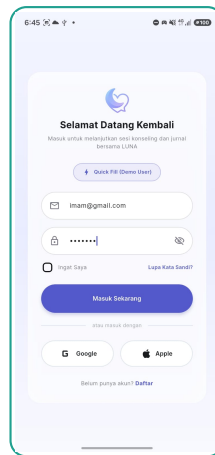
4. Mockup Interface Application

a. Register



Gambar 9. Register

b. Login



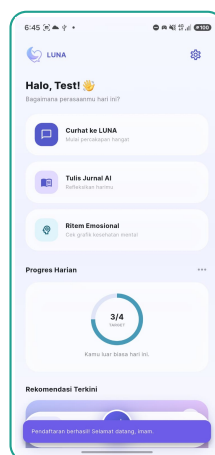
Gambar 10. Login

c. Onboarding



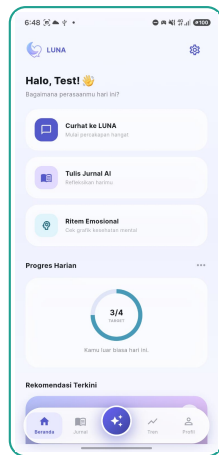
Gambar 11. Onboarding

d. Home

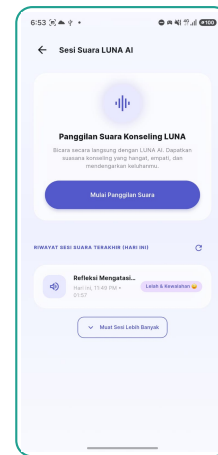


Gambar 12. Home

e. AI Conversation



(a) Antarmuka Percakapan Teks

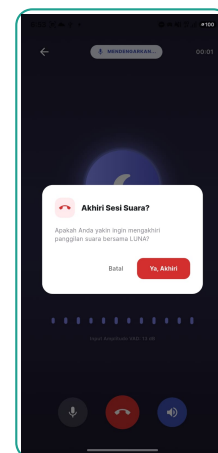


(b) Penyiapan Sesi Suara

Gambar 13. AI Conversation

f. Voice Call

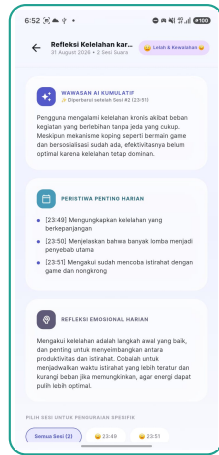
(a) Panggilan Suara Real-Time Aktif



(b) Kontrol & Penghentian Panggilan

Gambar 14. Voice Call

g. AI Diary



(a) Daftar Sintesis Jurnal Harian



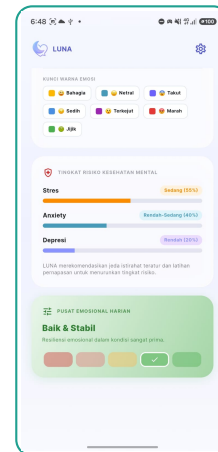
(b) Detail Analisis Jurnal Emosional

Gambar 15. AI Diary

h. Mental Health Monitoring



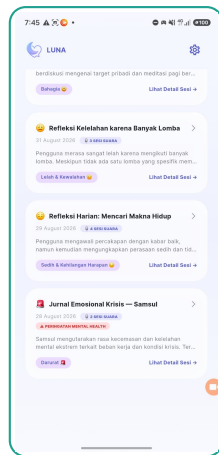
(a) Mood Tracker Harian



(b) Grafik Analisis Tren Emosional

Gambar 16. Mental Health Monitoring

i. Personalized Recommendation



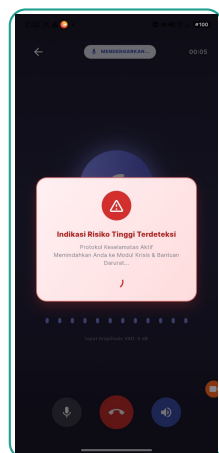
(a) Daftar Jurnal Risiko Tinggi



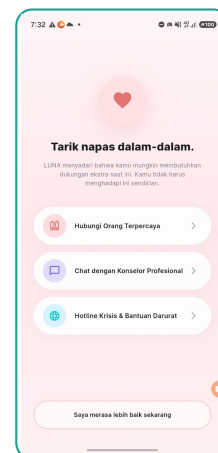
(b) Detail Rekomendasi & Intervensi

Gambar 17. Personalized Recommendation

j. Support & Emergency



(a) Pop-up Peringatan High Risk



(b) Layar Modul Krisis & Support Hotline

Gambar 18. Support & Emergency

5. Dokumentasi Penggunaan

a. Membuka Aplikasi

Tujuan: Masuk ke halaman utama LUNA (Gambar 9, 10).

Langkah:

1. Buka aplikasi LUNA.
2. Pilih Login atau Daftar.
3. Masuk ke Home.

b. Memulai Percakapan AI

Tujuan: Memulai sesi konsultasi (Gambar 13).

Langkah:

1. Tekan menu AI Conversation.
2. Ketik pesan atau gunakan mikrofon.
3. AI mulai merespons.

c. Voice Conversation

Tujuan: Melakukan percakapan suara (Gambar 14).

Langkah:

1. Tekan tombol Voice.
2. Izinkan akses mikrofon.
3. Mulai berbicara.
4. AI memberikan respons suara.

d. AI Diary

Tujuan: Melihat diary otomatis (Gambar 15).

Langkah:

1. Buka menu Diary.
2. Pilih tanggal.
3. Sistem menampilkan ringkasan percakapan.

e. Monitoring

Tujuan: Melihat perkembangan kondisi mental (Gambar 16).

Langkah:

1. Pilih menu Monitoring.

2. Sistem menampilkan grafik emosi.
3. Lihat perubahan kondisi dari waktu ke waktu.

f. Recommendation

Tujuan: Melihat rekomendasi personal (Gambar 17).

Langkah:

1. Buka Recommendation.
2. Sistem menampilkan aktivitas yang direkomendasikan.
3. Pengguna dapat menandai aktivitas sebagai selesai.

g. Support

Tujuan: Mengakses bantuan ketika diperlukan (Gambar 18).

Langkah:

1. Pilih menu Support.
2. Sistem menampilkan informasi bantuan.
3. Jika diperlukan, sistem memberikan arahan sesuai tingkat risiko.

6. Bukti Wawancara Psikolog (Studi Pendahuluan DASS-21 & Rencana Uji Coba)

Dokumentasi wawancara klinis dan konsultasi ilmiah bersama **Qori Fanani, M.Psi., Psikolog** (Petugas Poliklinik Politeknik Negeri Malang dan Dosen Psikologi Universitas Kepanjen) mengenai validasi kerangka kerja instrumen DASS-21 (*Depression Anxiety Stress Scale 21*) serta penjadwalan kerja sama *clinical trial* aplikasi LUNA disajikan pada Gambar 19.

Melalui diskusi ini, pakar mengonfirmasi validitas pembagian tingkat keparahan distress mental pengguna menjadi Level 1 (*Mild*), Level 2 (*Moderate*), dan Level 3 (*Severe/Extremely Severe*) yang diterapkan pada mesin pemicu intervensi LUNA. Selain itu, pihak Poliklinik Polinema menyambut baik dan sangat terbuka terhadap pelaksanaan *pilot testing* dan uji coba klinis penggunaan LUNA pada mahasiswa maupun pasien Poliklinik Polinema sebagai bagian dari peta jalan evaluasi efektivitas sistem.



Gambar 19. Dokumentasi Wawancara dengan Qori Fanani, M.Psi., Psikolog

7. Surat Pernyataan Orisinalitas Karya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nathanael Juan Gracedo
NIM : 2341720217
Perguruan Tinggi Asal : Politeknik Negeri Malang
Nomor Telepon/Whatsapp : 082233617475

Sebagai Ketua dari Tim:

Nama Tim : L'importante e finire
Cabang Lomba : HoloDev
Nama Anggota 1 : Khoirotun Nisa
Nama Anggota 2 : Ekya Muhammad Hasfi Fadlilurrahman

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya dengan judul:

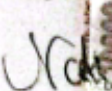
LUNA: Platform Pendamping Kesehatan Mental Berbasis Multi-Agent Artificial Intelligence dengan Personalized Mental Health Support, Automatic Diary, dan Early Mental Crisis Detection bagi Generasi Z

Yang akan diajukan dalam acara House of Technology 9.0 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

1. Benar merupakan hasil karya tim dan bukan plagiarisme.
2. Karya belum pernah menjuarai kompetisi sebelumnya.

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran mengenai pernyataan di atas, maka Kami bersedia didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status pemenang dalam acara House of Technology 9.0.

Demikian surat pernyataan ini Kami buat dalam keadaan sadar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 7 September 2026
Yang membuat pernyataan,

Nathanael Juan Gracedo

CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 20. Surat Pernyataan Orisinalitas Karya (Ber-meterai & Ditandatangani)

8. Tautan Video Demo Aplikasi & Berkas Akses

Sebagai pemenuhan persyaratan kompetisi HoloDev HOLOGY 9.0, berikut adalah daftar tautan akses publik untuk video pengujian demo perangkat lunak dan repositori berkas implementasi:

1. Tautan Video Demo Aplikasi (Google Drive):

https://drive.google.com/file/d/1leySp4r29Kz3TLDlhNC1YP4i0xChis1a/view?usp=drive_link

(Video berdurasi ≤ 10 menit berisi pengenalan tim, latar belakang solusi, serta peragaan fungsionalitas utama aplikasi LUNA).

2. Tautan Google Drive Berkas Source Code, Build APK & Dokumentasi:

https://drive.google.com/drive/folders/1bJp6CdtFBXfh3RJ8tv2w1BQT3z1xdhio?usp=drive_link

(Berisi berkas build APK/Web, source code backend FastAPI, FastMCP tools, dan kode aplikasi Flutter luna_mobile).